

EXERCICE 1

On considère le signal discret causal y vérifiant $y(n) + 2y(n-1) = e(n)$ avec e la fonction échelon-unité causale.

1. Calculer $y(0), y(1), y(2), y(3)$
2. Montrer que la transformée en Z de y notée Y est

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+2)}$$

3. Décomposer alors Y en somme à l'aide de Géogébra
4. En déduire le signal y en fonction de n .

EXERCICE 2

On considère un filtre analogique tel que

$$\frac{du(t)}{dt} = -5u(t) - t$$

Partie A :

1. Déterminer une solution particulière du type $f_p(t) = at + b$ avec a et b deux réels
2. Déterminer alors les solutions de cette équation différentielle.
3. Déterminer la solution telle que $u(0) = 0$

Partie B :

En échantillonnant le signal, on peut remplacer

- $\frac{du(t)}{dt}$ par $y(n) - y(n-1)$
- $u(t)$ par $y(n)$
- t par n

Tous les signaux sont causaux

1. Déterminer que l'équation différentielle peut s'écrire $6y(n) - y(n-1) = ne(n)$
2. Écrire la transformée en Z de l'équation précédente. On notera Y la transformée en Z de y
3. Décomposer $G(z) = \frac{Y(z)}{z}$ en éléments simples
4. En déduire l'expression de $Y(z)$ en fonction de z
5. Retrouver l'expression de $y(n)$